

第三届中国研究生操作系统开源创新大赛

第 16 题：云一边一端异构计算资源调度

基于深度强化学习的 云一边一端异构计算资源管理调度方法

技 术 报 告

参赛队伍：[匿名]

二〇二六年七月

目 录

摘要	1
第一章 项目概述	2
1.1 研究背景	2
1.2 评价指标	2
1.3 核心成果总览	3
第二章 系统架构设计	5
2.1 总体架构	5
2.2 DAG 与异构资源建模	6
2.3 Gymnasium 环境与观测空间	7
2.4 三种动作空间	7
2.4.1 Joint 动作空间	7
2.4.2 Ranked 动作空间	8
2.4.3 Residual 动作空间	8
2.5 插入式资源时间线	8
2.6 统一调度接口与插拔能力	8
2.7 合法动作处理	9
第三章 技术路线演进与方法设计	11
3.1 阶段一：初版 MLP+PPO 基线与策略塌缩	11
3.2 阶段二：相对 HEFT 奖励	11
3.3 阶段三：GAT 图编码器探索	12
3.4 阶段四：观测归一化	12

3.5 阶段五：动作空间重构	13
3.6 阶段六：系统消融实验	14
3.6.1 BC 热启动	14
3.6.2 其余消融结果	14
3.7 阶段七：残差式调度学习	16
3.8 阶段八：Best-of-N 推理采样	16
3.9 阶段九：统计显著性验证	17
第四章 实验结果与性能评估	19
4.1 完整技术路线结果	19
4.2 统计稳健性	20
4.3 MILP 全局最优解验证	20
4.4 常规规模泛化	21
4.5 大规模泛化的负面结果	22
4.6 结构化泛化	22
4.7 跨平台复现性	23
4.8 工程效率	23
第五章 复现实验说明	25
5.1 软件环境	25
5.2 一键运行	26
5.3 手工复现命令	27
5.4 关键配置文件	27
5.5 结果审计建议	28
第六章 局限性与未来工作	29

6.1 当前局限性	29
6.1.1 30+ 任务的规模外泛化不足	29
6.1.2 宽并行 DAG 泛化较弱	29
6.1.3 Best-of-64 的推理成本	29
6.1.4 list scheduling 的可达解限制	29
6.2 未来技术方向	29
6.2.1 MCTS 引导推理	29
6.2.2 图指针网络与 Transformer	30
6.2.3 加权交叉注意力与可达解扩展	30
6.2.4 训练与统计协议升级	30
参考文献	31
附录 A 赛题评分项对齐	33
附录 B 数据差异与溯源说明	34
附录 C 主要证据文件索引	35

摘要

本项目面向云、边、端多层异构计算环境中的有向无环图（Directed Acyclic Graph, DAG）任务调度问题，研究在任务依赖、资源算力差异、跨资源通信开销和资源互斥约束同时存在的条件下，如何通过深度强化学习缩短全部任务的完成时间（makespan）。项目基于 Gymnasium 和 MaskablePPO 构建可配置的调度环境，以 HEFT（Heterogeneous Earliest Finish Time）作为主要启发式基线，并形成了环境仿真、基线算法、强化学习策略、训练、评测、诊断和测试相互解耦的模块化实现。

项目的技术路线不是一次性确定的，而是经过奖励稀疏性、策略塌缩、特征量纲、动作空间复杂度、模仿学习稳定性和推理随机性等多轮可复现实验逐步收敛。最关键的两项结构性改进是：第一，将原先“就绪任务 $\times$ 资源”的联合动作空间拆分为“策略负责任务排序、确定性 EFT 规则负责资源分配”的 ranked 动作空间；第二，在 HEFT upward rank 的基础上引入零初始化的残差策略头，使训练初始策略严格等价于 HEFT，策略只学习排序修正量。最终再通过 Best-of-64 随机采样择优，在 20 个固定验证场景上稳定超过 HEFT。

严格按项目现存结果文件统计，最终方案在 15 次配对评测中的 mean_ratio 为 **0.951527 $\pm$ 0.003777**，平均每轮在 **18.2/20** 个场景中反超 HEFT；与 Hybrid+Best-of-16 的配对差值为 **-0.007287 $\pm$ 0.003524**，配对 t 检验得到 **t=-8.0071**、**p=1.3554 $\times 10^{-6}$** 。另一次独立保存的 5 次重复实验得到 **0.954570 $\pm$ 0.003842** 和平均 **18.0/20** 个反超场景。MILP 精确解实验进一步表明，在 7 个 CBC 已证明全局最优的 10~15 任务场景上，HEFT 平均高于最优解 **10.68%**，Residual+Best-of-16 仅高于最优解 **4.42%**。数据来源分别为 `evaluation/results/paired15/paired_comparison_summary.json`、`evaluation/results/repeated_bestof64/repeated_bestof64_summary.json` 和 `evaluation/results/milp_optimal_comparison.json`。

关键词： 云边端协同；异构计算；DAG 调度；深度强化学习；HEFT；残差学习；动作掩码；随机采样

第一章 项目概述

1.1 研究背景

云计算节点通常具有较高算力和带宽，但访问链路较长；边缘节点靠近数据源，响应更快但容量有限；终端设备就地处理可以减少数据迁移，却受到算力、带宽和能耗等约束。一个实际应用往往不能被视为单个不可分割任务，而应表示为具有前驱约束的数据处理流程。项目采用 DAG 描述这种工作流：节点表示子任务，边表示执行依赖及待传输数据量。

设 DAG 为 $G=(V,E)$ ，资源集合为 R 。任务 i 的计算量为 w_i ，资源 r 的算力为 p_r ，则执行时间为：

$$T_{\{i,r\}}^{\{exec\}}=(w_i)/(p_r)$$

若前驱任务 i 与后继任务 j 分配到不同资源，边 (i,j) 的数据量为 d_{ij} ，两资源带宽分别为 $b_{\{r_i\}}$ 、 $b_{\{r_j\}}$ ，则项目中的通信时间为：

$$T_{\{ij\}}^{\{comm\}}=\frac{d_{ij}}{\min(b_{\{r_i\}},b_{\{r_j\}})};$$

若两个任务位于同一资源，则通信时间为 0。上述公式由 `env/resource_config.py` 中 `ResourceConfig.get_execution_time()` 和 `ResourceConfig.get_communication_time()` 实现。

调度必须同时满足：每个任务只能选择一个资源；任务开始时间不得早于全部前驱完成及通信结束时间；同一资源上的任务不可重叠。目标是最小化：

$$C_{\{max\}}=\max_{\{i \in V\}}F_i,$$

其中 F_i 为任务 i 的完成时间。该问题同时包含离散资源分配、任务排序和连续时间安排，属于典型的组合优化问题。

1.2 评价指标

项目以 HEFT 作为统一基线。对验证场景 k ，定义：

$$\text{ratio}_k=\frac{C_{\{max,k\}}^{\{RL\}}}{C_{\{max,k\}}^{\{HEFT\}}}, \quad \text{mean_ratio}=(1)/(K) \sum_{\{k=1\}}^{\{K\}} \text{ratio}_k$$

因此：

- `mean_ratio < 1` 表示强化学习方案整体优于 HEFT；
- `mean_ratio = 1` 表示整体相当；
- `mean_ratio > 1` 表示整体劣于 HEFT。

评测同时报告单场景 `ratio<1` 的数量，以避免均值掩盖不同场景间的差异。常规验证集包含 20 个训练外固定场景，任务规模 10、15、20、25 各 5 个，种子从 1000000 开始。配置见 `training/configs/ppo_mlp_residual.yaml`，场景生成逻辑见 `evaluation/generate_validation_scenarios.py`。

1.3 核心成果总览

项目最终形成 **Residual Scheduling + Best-of-64 Sampling** 方案：

1. 环境采用 `SchedulingEnvResidual`，策略动作只决定当前就绪任务的优先次序；
2. 资源分配由遍历全部资源的 EFT 插入规则确定；
3. 策略 logits 为归一化 HEFT upward rank 与有界残差修正量之和；
4. 残差输出层权重和偏置零初始化，训练起点严格复现 HEFT；
5. 推理时独立随机采样 64 个候选调度，并与确定性候选比较，返回 makespan 最小者。

最终统计结果如下：

统计口径	重复次数	mean_ratio（均值 ± 样本标准差）	平均反超 HEFT 场景数	数据来源
最终配对实验中的 Residual Best-of- 64	15	0.951527 ± 0.003777	18.2/20	evaluation/results/paired15/paired_comparison_summary.json
独立 Best-of-64 稳 定性实验	5	0.954570 ± 0.003842	18.0/20	evaluation/results/repeated_bestof64/repeated_bestof64_summary.json

统计口径	重复次数	mean_ratio（均值 ± 样本标准差）	平均反超 HEFT 场景数	数据来源
固定采样种子 20260709 的 单次复现	1	0.945988	18/20	evaluation/results/s ummary_mlp_residual_ bestof64.json

项目已在 Windows 和 openEuler 24.03 LTS-SP4 容器中使用相同模型、场景和采样种子复现 mean_ratio=0.945988472421，最新 openEuler 测试结果为 19 项全部通过。证据见 evaluation/results/openeuler_validation/evaluate_bestof64_output.log、evaluation/results/run_final_pipeline_openEuler_existing_checkpoint.log 和 evaluation/results/openEuler_pytest_structural_final.log。

第二章 系统架构设计

2.1 总体架构

项目按“问题定义—算法实现—训练—评测—验证”分层，目录职责如下。

模块	主要职责	关键文件
env/	DAG、资源模型、Gym 环境、调度物理规则、观测归一化	dag_generator.py 、 resource_config.py 、 scheduling_env*.py 、 scheduling_utils.py
baselines/	HEFT、MILP、Hybrid 基线	heft_scheduler.py 、 milp_optimal_scheduler.py 、 hybrid_scheduler.py
policies/	GAT 特征提取、Residual 策略、统一 RL 调度器	gat_features_extractor.py 、 residual_ranking_policy.py 、 rl_scheduler.py
training/	PPO、BC、课程学习、数据集生成和 YAML 配置	train_ppo.py、behavior_cloning.py、 dag_curriculum.py、configs/
evaluation/	固定场景生成、常规/Best-of-N/集成/MILP/泛化评测	evaluate.py 、 evaluate_bestofn.py 等
diagnostics/	数据、梯度、归一化、动作空间、策略分布诊断	bc_*_check.py 、 action_space_complexity_check.py 等
tests/	环境、接口、掩码、GAT、Residual、MILP 和一致性回归测试	test_*.py
scripts/	Linux/openEuler 与 Windows 一键运行	run_final_pipeline.sh 、 run_final_pipeline.ps1

```
[mermaid]
flowchart LR
    DAG["DAGTask / NetworkX"] --> ENV["SchedulingEnv 系列"]
    RES["ResourceConfig / YAML"] --> ENV
    ENV --> MASK["ActionMasker"]
    MASK --> PPO["MaskablePPO"]
    PPO --> POLICY["MLP / GAT / ResidualRankingPolicy"]
    POLICY --> RLS["RLScheduler"]
    HEFT["HEFTScheduler"] --> API["BaseScheduler"]
    MILP["MILPOptimalScheduler"] --> API
    HYB["HybridScheduler"] --> API
    RLS --> API
    API --> EVAL["统一评测与 makespan/ratio"]
    EVAL --> JSON["summary JSON / 统计检验"]
```

2.2 DAG 与异构资源建模

`env/dag_generator.py` 定义 `DAGTask` 数据类，内部持有 `networkx.DiGraph`、源任务列表和汇任务列表。`generate_random_dag()` 先随机分层，仅允许低层节点指向高层节点，从构造上避免环；节点的 `computation_cost` 和边的 `data_size` 均在默认 `1~10` 范围内采样。`get_ready_tasks()` 按拓扑序返回所有前驱均已完成的任务。`DAG` 可通过 `save_dag_to_json()` 和 `load_dag_from_json()` 固化，保证训练集和验证集的种子隔离。

`env/resource_config.py` 定义 `Resource` 和 `ResourceConfig`。默认资源来自 `configs/resource_default.yaml`：

资源	层级	compute_power	bandwidth
cloud_0	cloud	100	1000
edge_0	edge	30	200
edge_1	edge	25	150
device_0	device	5	20

资源参数通过 `YAML` 注入，评测结构无需随资源池改变而修改。例如结构化泛化

实验使用 `configs/resource_structural_homogeneous.yaml` 将四个资源算力设置为 40、35、30、25。

2.3 Gymnasium 环境与观测空间

`env/scheduling_env.py` 的 `SchedulingEnv` 继承 `gym.Env`。每个 `episode` 生成一个 DAG，并维护：已完成任务集合、任务到资源的分配、开始/结束时间、每个资源上的 `ScheduledEvent` 时间线、当前就绪任务和 `makespan`。

观测是 `spaces.Dict`，字段如下：

字段	形状	含义
<code>task_features</code>	<code>[max_tasks, 5 或 6]</code>	有效标志、归一化任务编号、计算量、出度、后继计算量之和、可选 <code>upward rank</code>
<code>task_valid_mask</code>	<code>[max_tasks]</code>	<code>padding</code> 中哪些任务槽位有效
<code>task_adjacency</code>	<code>[max_tasks,max_tasks]</code>	带自环的 0/1 邻接矩阵
<code>ready_task_node_ids</code>	<code>[max_ready_tasks]</code>	就绪槽位到真实任务编号的映射
<code>resource_features</code>	<code>[num_resources,4]</code>	可用时间、层级编码、算力、带宽
<code>global_features</code>	<code>[2]</code>	已完成比例、当前 <code>makespan</code>

`env/observation_normalizer.py` 的 `ObservationNormalizer` 只标准化连续特征，不改动 `task_valid_mask`、`task_adjacency` 和 `ready_task_node_ids` 等掩码/索引字段。统计量保存在 `env/normalization_stats.json`，来自 500 个 DAG、8038 个决策样本。

2.4 三种动作空间

2.4.1 Joint 动作空间

原始 `SchedulingEnv` 使用：

$$|A| = \text{max_ready_tasks} \times \text{num_resources}$$

动作解码为 `(task_slot, resource_index)`，一次同时选择任务和资源。该模式保留用于历史对照。

2.4.2 Ranked 动作空间

`env/scheduling_env_ranked.py` 的 `SchedulingEnvRanked` 将动作空间简化为 `Discrete(max_ready_tasks)`。策略只选择就绪任务，`_select_earliest_finish_resource()` 遍历所有资源，计算依赖就绪时间、执行时长和可插入的最早完成时间，选择 EFT 最小的资源。

2.4.3 Residual 动作空间

`env/scheduling_env_residual.py` 的 `SchedulingEnvResidual` 继承 `ranked` 环境，额外提供 `ready_task_upward_ranks`。动作仍是就绪任务槽位，不改变调度物理约束；差异仅在策略 `logits` 的构造方式。

2.5 插入式资源时间线

`env/scheduling_utils.py` 定义 `ScheduledEvent(task_id, start_time, finish_time)` 和共享函数 `find_earliest_slot()`。函数按事件开始时间排序，从任务的数据就绪时刻开始，优先检查已调度事件之间的空闲间隙，而不是简单追加到资源末尾。

`SchedulingEnv._schedule_task()`、`SchedulingEnvRanked._select_earliest_finish_resource()` 和 `HEFTScheduler.schedule()` 均调用同一函数。因此，在任务顺序和任务—资源分配均相同的条件下，环境与 HEFT 使用完全一致的执行、通信和插入规则。`tests/test_scheduling_consistency.py::test_env_replay_matches_heft_makespan_for_same_assignment` 以 `1e-9` 容差验证该性质；`tests/test_scheduling_env_ranked.py` 进一步验证按 HEFT 任务顺序重放 `ranked` 环境时 `makespan` 完全一致。

2.6 统一调度接口与插拔能力

根目录 `scheduler_interface.py` 定义抽象类 `BaseScheduler`：

```
[python]
class BaseScheduler(ABC):
    @abstractmethod
    def schedule(self, dag: DAGTask, resource_config: ResourceConfig) -> ScheduleResult:
        ...

    def compute_makespan(self, schedule_result: ScheduleResult) -> float:
        ...
```

`ScheduleResult` 统一为 `{task_id: (resource_id, start_time, finish_time)}`。直接实现该接口的类包括：

- `baselines/heft_scheduler.py::HEFTScheduler`;
- `baselines/milp_optimal_scheduler.py::MILPOptimalScheduler`;
- `baselines/hybrid_scheduler.py::HybridScheduler`;
- `policies/rl_scheduler.py::RLScheduler`。

`BC`、`GAT` 和 `Residual` 是训练方法或策略实现，并非各自独立的 `BaseScheduler` 子类；它们通过 `RLScheduler` 统一接入评测。`RLScheduler` 根据 `scheduler_mode` 选择 `SchedulingEnv`、`SchedulingEnvRanked` 或 `SchedulingEnvResidual`，加载 `MaskablePPO checkpoint` 并返回标准 `ScheduleResult`。这种设计既保持接口真实准确，也实现了不同策略的插拔式公平比较。

`HybridScheduler` 在任务数不超过阈值时调用 `MILP`，仅在 `CBC` 证明最优后采用 `MILP` 结果；否则回退到 `Residual` 策略。对应回归测试位于 `tests/test_hybrid_scheduler.py`。

2.7 合法动作处理

`Joint` 环境中，`SchedulingEnv.action_masks()` 仅将真实就绪任务对应的全部资源动作置为合法；`ranked/residual` 环境只将真实就绪槽位置为合法。训练侧 `training/train_ppo.py` 使用 `sb3_contrib.common.wrappers.ActionMasker` 包装环境，推理

侧 `RLScheduler._schedule_once()` 在每一步把同一 `action_masks()` 传入 `model.predict()`，从而保证训练和推理一致。

关键验证包括：

- `tests/test_env.py::test_action_mask_consistency`: 检查掩码与 ready tasks 一致；
- `tests/test_reward_shaping.py`: 按 HEFT 分配重放时验证 relative reward；
- `tests/test_scheduling_consistency.py`: 验证相同分配下的 makespan 一致；
- `tests/test_residual_scheduling.py`: 验证零初始化与 HEFT 等价起点；
- `tests/test_rl_scheduler_interface.py`: 验证统一 RL 调度接口。

第三章 技术路线演进与方法设计

3.1 阶段一：初版 MLP+PPO 基线与策略塌缩

初版采用扁平化观测、MLP、MaskablePPO 和 joint 动作空间。奖励为每步 -1 ，episode 结束时再减去当前 makespan：

$$r_t = -1, \quad r_T = -1 - C_{\max}$$

固定步数惩罚与不同规模 DAG 的绝对 makespan 不在同一量纲，且主要性能信号只在 episode 末端出现。diagnostics/action_distribution_check.py 的历史输出 diagnostics_action_distribution_output.log 显示，10 个诊断 DAG 的 180 个任务全部分配给 cloud_0，其余三类资源为 0。该策略等价于“始终选择算力最强资源”，忽略了通信、并行执行和时间线空隙。

初版正式评测 mean_ratio=1.367762，20 个场景均未反超 HEFT，来源为 evaluation/results/summary.json。这一步说明单纯增加训练步数不能补偿缺乏有效信用分配的问题，后续首先调整奖励尺度。

3.2 阶段二：相对 HEFT 奖励

项目在 SchedulingEnv 中引入 reward_mode="relative_heft"。每个 episode 重置时，用独立的 ResourceConfig 副本计算 HEFT 参考 makespan，避免污染 RL 时间线；每步只施加 -0.01 的轻微惩罚，终止时增加相对差距：

$$r_t = -0.01, \quad r_T = -0.01 - \left(\frac{C_{\max}^{\text{RL}}}{C_{\max}^{\text{HEFT}}} - 1 \right)$$

该设计使奖励与最终 mean_ratio 同尺度，并消除不同任务规模的绝对 makespan 差异。tests/test_reward_shaping.py 通过重放 HEFT 方案验证终止奖励接近 -0.01 。

需要指出，现存 evaluation/results/summary_reward_shaped.json 的实际值仍为 1.367762，reward_shaped_action_distribution_output.log 仍记录 cloud_0=100%，没有支持开发背景中“1.325、cloud_0=96.1%”的可审计文件。因此，本报告不把该历史口径作为已验证结论。奖励重构解决了目标尺度问题，但从现存实验看并未单独解决策略塌缩。

3.3 阶段三：GAT 图编码器探索

`policies/gat_features_extractor.py` 实现 `SimpleGATLayer` 和 `TaskGraphFeaturesExtractor`。GAT 使用任务邻接矩阵聚合邻居信息，通过多头注意力、残差连接和 `LayerNorm` 得到节点嵌入，再拼接就绪任务嵌入、资源嵌入和全图池化嵌入。

Joint 动作空间下，两组 GAT 结果为：

配置	entropy coefficient	mean_ratio	数据来源
ppo_gat_reward_shaped.yaml	0.03	1.383719	evaluation/results/summary_gat_reward_shaped.json
ppo_gat_reward_shaped_lowent.yaml	0.01	1.332993	evaluation/results/summary_gat_lowent.json

结果与 MLP 同处 1.3~1.4 区间。由此推断，当策略同时承担任务选择和资源分配时，编码器表达能力不是首要瓶颈。后续在 `ranked` 动作空间上，GAT `deterministic` 为 1.087671，仍未优于 MLP `ranked` 的 1.081277；其 `Best-of-64` 为 0.980804，也不及最终 `Residual`。来源分别为 `evaluation/results/summary_gat_ranked.json` 和 `evaluation/results/summary_gat_ranked_bestof64.json`。

3.4 阶段四：观测归一化

`bc_batch_mask_and_normalization_check_output.log` 对 8038 个样本进行了字段审计：任务计算量最大约 9.998，后继计算量之和最大约 82.285，而资源带宽最大为 1000；扁平观测整体标准差约 30.936。如此悬殊的量纲会使网络优化偏向大数值字段。

诊断同时排除了 `batch mask` 交叉污染：合法动作数分别为 4、20、44 的三个样本，批量和单样本 `log_prob` 差异均为 0。93 样本过拟合实验中，未归一化 `best accuracy` 仅 27.957%，加入标准化后达到 90.323%。完整 `joint BC` 数据集以

80 epochs、`lr=0.001` 训练时最高准确率达到 99.104%，来源为 `mlp_bc_normalized_strength_test_80e_lr1e3_output.log`。

正式加入 `ObservationNormalizer` 后，joint MLP 的 `mean_ratio` 降至 1.293190，相比初版下降 0.074572，是动作空间重构前最明显的单项改进。诊断资源分布中 `cloud_0` 占比由 100% 降至 91.11%，而不是开发背景中的 96.1%。数据来源为 `evaluation/results/summary_mlp_normalized.json` 和 `mlp_normalized_action_distribution_output.log`。

3.5 阶段五：动作空间重构

`diagnostics/action_space_complexity_check.py` 对 20 个验证场景、350 个决策步骤统计得到：joint 环境平均每步有 12.377 个合法联合动作，平均 3.094 个候选任务，每个任务固定有 4 个资源候选，最大合法动作数为 32。更关键的是，在每个场景进行 20 次随机 rollout 后，350 个“场景—任务”对中有 310 个曾选择超过一种资源，不稳定比例为 88.5714%，平均每个任务出现 2.491 种资源选择。证据见 `action_space_complexity_check_output.log`。

据此，项目把学习目标从“任务排序 + 资源分配”联合决策拆为：

1. PPO 从当前 `ready list` 中选择一个任务；
2. 确定性 EFT 规则遍历所有资源；
3. 对每个资源调用共享的 `find_earliest_slot()`；
4. 选择最早完成的资源并更新事件时间线。

这种设计与“学习优先级、列表调度器生成可行解”的研究范式一致。例如 ICLR 2023 的 *Neural DAG Scheduling via One-Shot Priority Sampling* 使用网络采样节点优先级并交给 list scheduling；相关 one-shot DAG 研究也明确采用“网络输出任务顺序、EFT-greedy 决定处理器”的分解方式。项目实现是逐步决策而非 one-shot，但共享了“缩小学习动作空间、由确定性生成器保证可行性”的核心思想。

重构后的 `SchedulingEnvRanked` 取得 `mean_ratio=1.081277`，较归一化 joint MLP

的 1.293190 下降 0.211913，是整个研发过程中最大的单次突破。来源为 `evaluation/results/summary_mlp_ranked.json`。

3.6 阶段六：系统消融实验

在 ranked 基线上，项目继续检验 BC、HEFT rank 特征、课程学习、超参数、网络结构、训练长度和多种子集成。完整扫描汇总保存在 `scan_final_summary_table.tsv`。

3.6.1 BC 热启动

归一化前 BC 完整数据准确率只有约 16.7%~17.2%，随机合法动作期望准确率约 7.54%；小样本过拟合最高仅 27.957%。梯度、优化器参数和 action log-prob 均经诊断确认正常，最终定位到观测量纲。归一化后，93 样本最高 90.323%；ranked 专属小数据集在 200 epochs 达到 100%，完整 ranked 数据集在 80 epochs 达到 98.967%。证据见 `bc_dataset_sanity_check_output.log`、`bc_batch_mask_and_normalization_check_output.log`、`scan_step1_ranked_bc_small_overfit.log` 和 `scan_step1_ranked_bc_full_pretrain_only.log`。

尽管监督准确率很高，ranked+BC 最终 `mean_ratio=1.118387`，劣于无 BC 的 1.081277。说明精确模仿 HEFT 动作不等价于超越 HEFT，且 PPO 后续更新会改变模仿策略。

3.6.2 其余消融结果

变体	训练步数	deterministic mean_ratio	反超数	结论	数据来源
MLP ranked 基线	200k	1.081277	0/20	基准	evaluation/results/summary_mlp_ranked.json
ranked + BC	200k	1.118387	0/20	退化	evaluation/results/summary_mlp_ranked_bc.json

变体	训练步数	deterministic mean_ratio	反超数	结论	数据来源
ranked + upward rank 输入特征	200k	1.111498	2/20	退化	evaluation/results/summary_mlp_ranked_with_rank.json
ranked + 课程学习	200k	1.131471	0/20	退化	evaluation/results/summary_mlp_ranked_curriculum.json
ranked , lr=0.001 , [128,128]	200k	1.076033	4/20	小幅提升	evaluation/results/summary_mlp_ranked_lr1e-3_128.json
上述最优超参数 延长训练	400k	1.083945	3/20	未继续改善	evaluation/results/summary_mlp_ranked_lr1e-3_128_400k.json
3 种子 × Best-of-8 集成	3×200k	0.998550	10/20	低于高 N 单模型	evaluation/results/summary_mlp_ranked_ensemble3_bestof8.json
BC + rank 特征 + 课程学习	200k	1.085535	1/20	叠加仍无优势	evaluation/results/summary_mlp_ranked_all_combined.json

课程学习由 `training/dag_curriculum.py::ProgressiveTaskRangeDagGenerator` 实现，训练进度 0~30%、30%~60%、60%~100% 分别使用 [8,15]、[8,20]、[8,25]。超参数扫描先对 3 个学习率和 2 个网络规模执行 50k 快速筛选，再完整训练候选。40 万步结果没有改善，表明在当前环境和模型容量下，20 万步已基本达到收敛区间。

这些实验共同表明：ranked 环境已在资源分配阶段采用 HEFT 的 EFT 规则，再向策略强化 HEFT 排序先验，容易把策略限制在基线附近；要超越 HEFT，需要保留可靠先验的同时允许可控偏离。

3.7 阶段七：残差式调度学习

项目参考 Ho 等关于 Residual Scheduling 的“在强基线附近学习剩余问题”的思想，同时结合本项目的 HEFT 排序结构，形成了专用于异构 DAG 排序的残差策略。需要强调，本项目不是对 Ho 等 JSP/FJSP 方法的逐行复现：原论文核心还包括移除已完成作业/机器后的残余状态；本项目的具体创新是把 HEFT upward rank 作为 logits 的强制加性基线。

`policies/residual_ranking_policy.py::ResidualRankingPolicy` 继承 `MaskableMultiInputActorCriticPolicy`，最终分数为：

$$z_i = \alpha \setminus \{rank_u(i)\} + \beta \setminus \tanh(\Delta_\theta(s)_i),$$

其中 $\alpha = rank_scale=1$ ， $\beta = delta_scale=1$ ， Δ_θ 为 MLP 输出。`_build()` 对 `action_net.weight` 和 `action_net.bias` 执行全零初始化，因此训练开始时 $\Delta_\theta=0$ ，有：

$$z_i = \{rank_u(i)\}$$

此时确定性策略选择 upward rank 最大的 ready task，资源又由与 HEFT 相同的 EFT 插入规则分配，故完整行为等价于 HEFT。`tests/test_residual_scheduling.py` 分别验证输出层全零以及未训练策略与 HEFT makespan 在 $1e-9$ 容差内一致。

训练 200k 后，Residual deterministic 达到 `mean_ratio=1.031197`，已有 7/20 个场景反超 HEFT，较原始 ranked 的 1.081277 明显改善。来源为 `evaluation/results/summary_mlp_residual.json`。

3.8 阶段八：Best-of-N 推理采样

确定性推理每步选择最大概率动作，只得到单一路径；随机策略则隐含一个任务顺序分布。`policies/r1_scheduler.py::RLScheduler.schedule()` 在 `num_samples>1` 时，对同一 DAG 使用 `deterministic=False` 独立生成 N 个完整调度，同时可加入一个 `deterministic fallback`，最终返回 makespan 最小者。

Residual 模型的单次 N 值扫描如下：

N	mean_ratio	反超 HEFT 场景数	数据来源
1 (deterministic)	1.031197	7/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof1.json
4	0.986336	13/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof4.json
8	0.979657	15/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof8.json
16	0.962761	18/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof16.json
32	0.958466	17/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof32.json
64	0.945988	18/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof64.json

单次反超数并不随 N 严格单调，是因为不同扫描使用随机采样；从 **mean_ratio** 总体趋势看，候选数增加持续提高选优机会。该方法与优先级采样类神经调度研究相符：网络负责提供分布，确定性调度器把采样优先级转成合法方案。它不改变训练，也不绕过约束，代价是推理时间近似随 N 增长。

3.9 阶段九：统计显著性验证

为避免“挑一次最好结果”，项目用相同随机种子对 **Residual Best-of-64** 与 **Hybrid+Best-of-16** 做 15 次配对评测。定义差值：

$$d_i = \text{mean_ratio}_i^{\{\text{Best64}\}} - \text{mean_ratio}_i^{\{\text{Hybrid}\}}$$

15 个差值全部小于 0，统计结果为：

- **Best-of-64:** 0.951527 ± 0.003777 ;
- **Hybrid:** 0.958814 ± 0.003512 ;
- 配对差值: -0.007287 ± 0.003524 ;
- $t(14) = -8.0071$;
- 双侧 $p = 1.3554 \times 10^{-6} < 0.05$ 。

因此，在该验证集和采样机制下，Residual Best-of-64 优于 Hybrid 的差异具有统计显著性。数据来源为 `evaluation/results/paired15/paired_comparison_summary.json`。最终提交采用 Residual+Best-of-64，而不以 Hybrid 替代主方案。

第四章 实验结果与性能评估

4.1 完整技术路线结果

下表按主要技术阶段汇总可由现存 JSON 直接审计的结果。所有指标均为同一常规 20 场景验证集上的单次结果，除非另有说明。

阶段/方案	动作模式	mean_ratio	反超数	结果文件
初版 MLP+raw reward	joint	1.367762	0/20	evaluation/results/summary.json
relative_heft 奖励 (归档结果)	joint	1.367762	0/20	evaluation/results/summary_reward_shaped.json
GAT, ent=0.03	joint	1.383719	0/20	evaluation/results/summary_gat_reward_shaped.json
GAT, ent=0.01	joint	1.332993	0/20	evaluation/results/summary_gat_lowent.json
MLP + 观测归一化	joint	1.293190	0/20	evaluation/results/summary_mlp_normalized.json
MLP ranked	ranked	1.081277	0/20	evaluation/results/summary_mlp_ranked.json
MLP ranked, 调优 lr	ranked	1.076033	4/20	evaluation/results/summary_mlp_ranked_lr1e-3_128.json
GAT ranked	ranked	1.087671	3/20	evaluation/results/summary_gat_ranked.json
3 种子集成, 每模型 Best-of-8	ranked	0.998550	10/20	evaluation/results/summary_mlp_ranked_ensemble3_bestof8.json
Residual deterministic	residual	1.031197	7/20	evaluation/results/summary_mlp_residual.json
Residual Best-of-16	residual	0.962761	18/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof16.json

阶段/方案	动作模式	mean_ratio	反超数	结果文件
Residual Best-of-64 (固定种子)	residual	0.945988	18/20	evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof64.json

从初版 1.367762 到最终固定种子结果 0.945988，绝对下降 0.421774；相对初版下降约 30.84%。更重要的是，该改进不是由单纯扩大网络或延长训练获得，而主要来自动作空间、可靠先验和推理搜索方式的重新设计。

4.2 统计稳健性

evaluation/results/repeated_bestof64/repeated_bestof64_summary.json 保存了 5 次由操作系统密码学熵生成随机种子的独立评测：

轮次	mean_ratio	反超数	耗时/s
1	0.951883	19/20	29.849
2	0.949414	17/20	26.999
3	0.955569	18/20	27.462
4	0.957341	18/20	27.204
5	0.958641	18/20	27.295
均值 ± 样本标准差	0.954570 ± 0.003842	18.0 ± 0.707	27.762 ± 1.178

固定种子单次值 0.945988 优于上述 5 次均值，但不能据此宣称期望性能就是 0.945988。正式结论采用更多样本的 15 次配对统计 0.951527 ± 0.003777 ，同时保留固定种子结果用于跨平台逐位复现。这一区分避免了随机推理方案中的选择性报告。

4.3 MILP 全局最优解验证

baselines/milp_optimal_scheduler.py::MILPOptimalScheduler 使用 PuLP 建模、CBC 求解。决策变量包括任务开始时间、任务—资源二元分配、无依赖任务对在同一资源上的先后次序和 makespan。约束包括：

1. 每个任务恰好分配到一个资源；
2. makespan 不小于任一任务完成时间；
3. 后继开始时间满足依赖与分配相关通信延迟；
4. 同一资源上的任务通过 Big-M 析取约束保证不重叠；
5. HEFT 仅提供可行 MIP warm start 和有限上界，不固定 MILP 的分配或排序。

每场景超时设为 300 秒。10 任务 5/5 均证明最优；15 任务 2/5 证明最优，其余 3 个仅获得未证明最优的可行解。只在 7 个“已证明最优”场景上计算理论差距：

方法	相对 MILP 最优解平均比值	平均最优差距
HEFT	1.106807	10.68%
Residual+Best-of-16	1.044188	4.42%

这说明最终技术路线不只是相对于某次 HEFT 实现更好，而且在可精确求解的小规模场景上更接近全局最优。完整逐场景状态、上下界、求解时间和调度结果见 [evaluation/results/milp_optimal_comparison.json](#)。个别浮点比值略低于 1（约 $1e-8$ ）属于 CBC 连续变量容差，不代表突破数学下界。

4.4 常规规模泛化

训练时 DAG 规模在 8~25 之间随机变化、边密度在 0.2~0.5 之间随机变化；评测场景固定为 10、15、20、25 任务各 5 个，并使用与训练不同的种子范围。固定种子 Best-of-64 的分组结果如下（来源：[evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof64.json](#)）：

任务数	场景数	mean_ratio	标准差
10	5	0.936277	0.059518
15	5	0.922549	0.031861
20	5	0.951396	0.016339

任务数	场景数	mean_ratio	标准差
25	5	0.973731	0.028323

四个规模组均低于 1，说明模型不是只对某一个固定任务数有效。

4.5 大规模泛化的负面结果

由于原模型 padding 上限为 30，项目没有把 60 任务 DAG 直接输入原模型，而是训练 `training/configs/ppo_mlp_normalized_large.yaml`：训练规模扩展为 8~60，padding 扩展为 70。该通用模型在原 10~25 验证集上为 **1.336977**，在 30、40、50、60 各 5 个场景的大规模验证集上为 **1.454469**；各大规模分组分别为 **1.445021** 、 **1.463182** 、 **1.349415** 、 **1.560256** 。 来源 为 `evaluation/results/summary_mlp_normalized_large_small_eval.json` 和 `evaluation/results/summary_mlp_normalized_large.json`。

这说明在固定 200k 训练预算下，扩大规模覆盖范围稀释了每个规模区间获得的有效训练样本，模型容量和训练预算没有同步增加。该结果不支持“规模越大越容易超过 HEFT”的假设，也是当前方案不能宣称对 30+ 任务直接泛化的主要限制。

4.6 结构化泛化

`evaluation/generate_structural_generalization_scenarios.py` 从全新种子 5000000 开始生成 4 组各 5 个场景，任务数均限制在 8~25。
`evaluation/evaluate_structural_generalization.py` 使用同一 Residual checkpoint、Best-of-64 和固定采样种子 20260709。结果为：

结构组	mean_ratio	标准差	反超数	相对原始对照变化
宽并行	1.011915	0.018469	2/5	+0.047829
深链条	0.943597	0.043357	4/5	-0.020488
同构资源	0.879572	0.071489	5/5	-0.084514
原始分布对照	0.964085	0.040774	4/5	0

来源为

`evaluation/results/structural_generalization/summary_structural_generalization.json`。

深链条和同构资源上迁移良好；宽并行组则略劣于 HEFT。可能原因包括：宽图在同一时刻产生更多就绪任务，排序组合数增大；同时 HEFT upward rank 在大量相互独立任务间的区分度下降，使残差网络必须承担更大比例的排序决策。该解释是基于结构与模型机制的推断，尚需通过更大样本和专门的 rank 分布统计进一步验证。

4.7 跨平台复现性

项目使用 Docker 镜像 `openeuler/openeuler:24.03-lts-sp4` 验证 openEuler 24.03 LTS-SP4。容器内 Python 为 3.11.6，项目目录通过 volume 挂载。相同 checkpoint、相同验证场景、相同采样种子在 Windows 与 openEuler 上均得到：

```
overall_mean_ratio=0.945988472421
outperform_heft_scenarios=18/20
```

openEuler 上最新测试为 19 passed, 17 warnings in 5.33s；警告均来自 PuLP 未来版本弃用接口，不影响当前结果。环境和测试证据见：

- `evaluation/results/openeuler_validation/environment_info.log`；
- `evaluation/results/openeuler_validation/pip_freeze.txt`；
- `evaluation/results/openeuler_validation/evaluate_bestof64_output.log`；
- `evaluation/results/openEuler_pytest_structural_final.log`。

4.8 工程效率

在全新克隆且无 checkpoint、无验证场景的 Windows 流水线验证中，200k 配置实际完成 200704 个 PPO rollout 步，Monitor 累计环境步数为 200691，训练耗时 489.71 秒，随后自动生成 20 个场景并完成评测。完整日志为 `evaluation/results/run_final_pipeline_fresh_clone_full_output.log`。

5 次 Best-of-64 独立评测平均耗时为 **27.762 ± 1.178 秒/20 场景**。作为对照，GAT joint 的 200k 历史训练耗时为 1941.22 秒，而 MLP ranked 为 413.70 秒，说明 GAT 的图注意力计算显著增加训练成本，却未在本任务设置下形成相应收益。来源为 `evaluation/results/repeated_bestof64/repeated_bestof64_summary.json`、`gat_full_train_20260707_133559_output.log` 和 `mlp_ranked_train_output.log`。耗时受 CPU 型号、系统负载和 Python/PyTorch 版本影响，应作为本机实测而非硬件无关常数。

第五章 复现实验说明

5.1 软件环境

项目 `requirements.txt` 包含：NetworkX、Gymnasium、PyYAML、NumPy、Matplotlib、pytest、sb3-contrib、stable-baselines3、TensorBoard、tqdm、Rich 和 PuLP。该文件当前采用不锁版本的直接依赖声明；为保证本次结果可审计，openEuler 容器的完整冻结版本保存在 `evaluation/results/openeuler_validation/pip_freeze.txt`。

关键版本如下：

软件	openEuler 验证版本
OS	openEuler 24.03 LTS-SP4
Python	3.11.6
PyTorch	2.12.1+cpu
stable-baselines3	2.9.0
sb3-contrib	2.9.0
Gymnasium	1.3.0
NetworkX	3.6.1
NumPy	2.4.6
PuLP	3.3.2
pytest	9.1.1

建议在独立虚拟环境或容器中安装：

```
[bash]
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip check
```

Windows PowerShell:

```
[powershell]
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip check
```

5.2 一键运行

Linux/openEuler:

```
[bash]
bash scripts/run_final_pipeline.sh
```

Windows:

```
[powershell]
.\scripts\run_final_pipeline.ps1
```

两个脚本均执行以下流程:

1. 执行 `pip check` 和项目关键模块导入检查;
2. 缺少依赖时安装 `requirements.txt`;
3. 检查 `training/checkpoints/ppo_mlp_residual.zip`;
4. `checkpoint` 不存在时自动训练 200k;
5. 验证场景不存在时自动生成;
6. 执行 `Residual Best-of-64`;

7. 输出 `overall_mean_ratio`、反超场景数和结果路径。

已有 `checkpoint` 时，脚本直接进入评测；不存在时会完整训练。全新克隆验证已经得到 `FINAL_PIPELINE_COMPLETE`，日志见 `evaluation/results/run_final_pipeline_fresh_clone_full_output.log`。

5.3 手工复现命令

```
[bash]
# 1. 测试
python -m pytest tests/ -v

# 2. 训练最终模型
python training/train_ppo.py \
  --config training/configs/ppo_mlp_residual.yaml

# 3. 生成固定验证场景
python evaluation/generate_validation_scenarios.py \
  --config training/configs/ppo_mlp_residual.yaml

# 4. deterministic 评测
python evaluation/evaluate.py \
  --config training/configs/ppo_mlp_residual.yaml \
  --model-path training/checkpoints/ppo_mlp_residual

# 5. 最终 Best-of-64 评测
python evaluation/evaluate_bestofn.py \
  --config training/configs/ppo_mlp_residual.yaml \
  --model-path training/checkpoints/ppo_mlp_residual \
  --num-samples 64
```

最终结果文件为 `evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof64.json`。

5.4 关键配置文件

配置文件	用途
<code>ppo_mlp_baseline.yaml</code>	joint + raw reward 初版基线

配置文件	用途
ppo_mlp_reward_shaped.yaml	joint + relative_heft 奖励
ppo_gat_reward_shaped*.yaml	joint GAT 与熵系数对比
ppo_mlp_normalized.yaml	joint MLP + 观测归一化
ppo_mlp_normalized_large*.yaml	8~60 训练及大小规模评测
ppo_mlp_ranked.yaml	ranked 动作空间主基线
ppo_gat_ranked*.yaml	ranked GAT 快速与完整训练
ppo_mlp_ranked_bc.yaml	ranked + BC + target KL
ppo_mlp_ranked_with_rank.yaml	upward rank 作为普通输入特征
ppo_mlp_ranked_curriculum.yaml	分阶段任务规模课程学习
ppo_mlp_ranked_lr*.yaml	学习率/网络规模扫描
ppo_mlp_ranked_seed*.yaml	123、456、789 多种子实验
ppo_mlp_ranked_all_combined.yaml	BC、rank 特征、课程学习叠加
ppo_mlp_residual.yaml	最终 Residual 训练与评测配置

5.5 结果审计建议

复现实验时应同时保存：YAML 配置、checkpoint 修改时间、Monitor CSV、完整 stdout/stderr、验证场景 JSON 和 summary JSON。Best-of-N 具有随机性，正式比较应记录每轮 seed 并报告均值与样本标准差；跨平台逐位核对时则应显式固定 `sampling_seed`。项目的 `evaluation/evaluate.py` 会在模型加载前后打印 checkpoint 绝对路径和修改时间，防止误加载旧模型。

第六章 局限性与未来工作

6.1 当前局限性

6.1.1 30+ 任务的规模外泛化不足

当前最终模型专门训练于 8~25 任务。8~60 通用模型在 30~60 场景上的 `mean_ratio=1.454469`，说明现有训练预算不足以覆盖更宽规模分布。未来需要同步增加模型容量、训练步数、并行环境数和规模分层采样权重，而不是只增大 `padding`。

6.1.2 宽并行 DAG 泛化较弱

结构化测试中宽并行组为 1.011915，是四组中唯一整体未超过 HEFT 的分布。后续应增加低依赖密度训练样本，分析 `ready set` 大小时残差幅度、策略熵和 `rank` 区分度的关系，并考虑对独立任务集合进行集合编码。

6.1.3 Best-of-64 的推理成本

Best-of-64 显著提高解质量，但本质上用约 64 倍候选生成换取更优 `makespan`。当前 20 场景平均约 27.8 秒，适合离线或分钟级工作流调度；对于严格在线、毫秒级调度，需要更高效的并行采样、批量策略推理或 `one-shot` 优先级生成。

6.1.4 list scheduling 的可达解限制

`ranked/residual` 方法固定使用“选任务后立即 EFT 分配”的列表调度生成器，因此并非所有可行调度都能由某个任务顺序产生。MILP 对比说明该方法已接近小规模最优，但仍存在平均 4.42% 的已证明最优差距。未来需要扩展生成动作，例如允许 `skip`、延迟分配或局部重排。

6.2 未来技术方向

6.2.1 MCTS 引导推理

可将 `Residual` 策略作为先验或 `rollout policy`，用 Monte Carlo Tree Search 在关键 `ready set` 上展开有限深度搜索。已有 DAG 调度研究将神经优先级与 MCTS 结合并报告相对启发式算法的改进。该方法可能以少于 64 条完整随机

轨迹获得更高质量候选，但需要设计高效状态复制、上界估计和并行搜索。

6.2.2 图指针网络与 Transformer

当前 MLP 依赖固定 padding，GAT 又具有较高的两两注意力成本。图指针网络或集合/图 Transformer 可直接对变长 ready set 产生指针分布，并通过掩码天然处理合法任务；配合层次化资源编码，有望提升大规模图和宽并行图的表达能力。

6.2.3 加权交叉注意力与可达解扩展

2026 年 WeCAN 工作提出任务—资源加权交叉注意力、single-pass 生成和 skip 扩展，用于建模异构兼容关系并缓解列表调度生成带来的 optimality gap。项目未来可借鉴其任务—资源交叉编码，同时保留 Residual 的安全初始化思想，探索“HEFT 基线 logits + 交叉注意力残差 + skip 动作”的组合。

6.2.4 训练与统计协议升级

后续实验应采用多随机种子训练、多验证集重复评测、置信区间和配对检验；将 requirements 升级为锁定版本文件；保存硬件型号、CPU 线程数和采样耗时。对于 MILP 未证明最优场景，应同时报告 incumbent、best bound 和 optimality gap，避免把当前最好可行解误称为全局最优。

参考文献

- [1] Topcuoglu H., Hariri S., Wu M.-Y. [Performance-Effective and Low-Complexity Task Scheduling for Heterogeneous Computing](#). *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 13(3): 260–274, 2002. (HEFT)
- [2] Jeon W., Gagrani M., Bartan B., Zeng W. W., Teague H., Zappi P., Lott C. [Neural DAG Scheduling via One-Shot Priority Sampling](#). *The Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [3] Liu Z., Huang L., Gao Z., Luo M., Hosseinalipour S., Dai H. [GA-DRL: Graph Neural Network-Augmented Deep Reinforcement Learning for DAG Task Scheduling over Dynamic Vehicular Clouds](#). arXiv:2307.00777, 2023.
- [4] Ho K.-H., Jheng R.-Y., Wu J.-H., Chiang F., Chen Y.-C., Wu Y.-Y., Wu I.-C. [Residual Scheduling: A New Reinforcement Learning Approach to Solving Job Shop Scheduling Problem](#). arXiv:2309.15517, 2023.
- [5] Hua Z., Qi F., Liu G., Yang S. [Learning to Schedule DAG Tasks](#). arXiv:2103.03412, 2021.
- [6] Allahverdyan A., Zhadan A., Kondratov I., Mikheev V., Petrosian O., Romanovskii A., Kharin V. [Monte Carlo Tree Search with Adaptive Estimation for DAG Scheduling](#). In *Advances in Swarm Intelligence: 14th International Conference (ICSI 2023), Proceedings, Part II*, LNCS 13969, pp. 335–349, 2023.
- [7] Zhou R., Zou H., Zhou L., Sun C., Wen Z. [A Learning Method with Gap-Aware Generation for Heterogeneous DAG Scheduling](#).

arXiv:2603.23249, 2026. (方法名: WeCAN; 早期版本以 *Reinforcement Learning for Heterogeneous DAG Scheduling with Weighted Cross-Attention* 投稿 ICLR 2026, 不代表已被录用。)

附录 A 赛题评分项对齐

评分项	项目证据
代码可运行/一键完成	<code>scripts/run_final_pipeline.sh</code> 、 <code>scripts/run_final_pipeline.ps1</code> ；全新克隆完整日志
模块化抽象能力	<code>env/</code> 、 <code>baselines/</code> 、 <code>policies/</code> 、 <code>training/</code> 、 <code>evaluation/</code> 分层
插拔接口	<code>scheduler_interface.py::BaseScheduler</code> 与 统 一 <code>ScheduleResult</code>
合法动作处理	<code>MaskablePPO</code> + <code>ActionMasker</code> + 环境 <code>action_masks()</code>
指标表现	15 次 Best-of-64 为 0.951527 ± 0.003777
泛化能力	常规规模、规模外负面实验、四组结构化泛化
训练策略有效性	奖励、归一化、动作空间、 <code>Residual</code> 、 <code>Best-of-N</code> 的完整诊断链
工程效率	CPU 训练与推理耗时、 <code>checkpoint</code> 跳过和场景复用
赛题对齐说明	第一、二章的问题建模与接口设计
复现实验说明	第五章命令、版本、配置与证据路径

附录 B 数据差异与溯源说明

本报告按“实际结果文件优先”原则进行了审计，发现以下背景描述与现存证据不一致：

- 最终重复次数口径：** 背景写作要求称“5 次独立评测 0.9515 ± 0.0038 、18.2/20”。实际 0.951527 ± 0.003777 和 18.2/20 来自 `evaluation/results/paired15/paired_comparison_summary.json` 的 15 次配对评测。真正的 5 次独立文件为 `evaluation/results/repeated_bestof64/repeated_bestof64_summary.json`，结果是 0.954570 ± 0.003842 、18.0/20。
- 奖励塑形阶段：** 背景称 `relative_heft` 改善至 1.325、`cloud_0` 降至 96.1%。现存 `summary_reward_shaped.json` 为 1.367762，`reward_shaped_action_distribution_output.log` 为 100%。未找到 1.325 或 96.1% 的原始记录，可能是模型或结果文件曾被覆盖；本报告仅保留设计动机，不采用无法溯源的指标。
- 归一化后的 `cloud_0` 占比：** 背景称 96.1%，实际 `mlp_normalized_action_distribution_output.log` 为 164/180，即 91.111%。
- BC 完整数据准确率：** 背景概述为 98.9%。`joint` BC 强度测试最高为 99.104%、末轮为 98.880%；`ranked` 专属完整 BC 数据集末轮/最高为 98.967%。本报告按具体实验分别列出。
- 训练耗时：** 历史 `residual_train_ppo_mlp_residual.log` 记录 925.23 秒；后续全新克隆同配置日志记录 489.71 秒。两次均完成 200704 PPO 步，差异可能来自系统负载或软件环境。本报告工程效率优先采用后者，并保留前者作为历史记录。

对于上述缺失历史数字，如需恢复完整溯源，应查找更早的未覆盖 `checkpoint`、终端会话或外部实验记录，不应依据回忆补写。

附录 C 主要证据文件索引

- 最终固定种子结果: `evaluation/results/summary_mlp_residual_bestof64.json`
- 15 次配对统计: `evaluation/results/paired15/paired_comparison_summary.json`
- 5 次独立统计:
`evaluation/results/repeated_bestof64/repeated_bestof64_summary.json`
- MILP 对比: `evaluation/results/milp_optimal_comparison.json`
- 结构泛化:
`evaluation/results/structural_generalization/summary_structural_generalization.json`
- 全阶段扫描: `scan_final_summary_table.tsv`
- 动作空间诊断: `action_space_complexity_check_output.log`
- 归一化诊断: `bc_batch_mask_and_normalization_check_output.log`
- openEuler 环境: `evaluation/results/openeuler_validation/`
- 全新克隆一键运行:
`evaluation/results/run_final_pipeline_fresh_clone_full_output.log`
- 最新测试: `evaluation/results/openEuler_pytest_structural_final.log`